

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

Ανοιχτή προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς κατά EURHEMIA

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Σεπτέμβριος 2026

Το πρόβλημα

- ▶ Ο EURHEMIA εκκαθαρίζει από το 2014 τις συζευγμένες ευρωπαϊκές αγορές — ορίζει τις τιμές ρεύματος για εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές.
- ▶ Ο αλγόριθμος είναι δημόσια *τεκμηριωμένος*· δημόσια *υλοποίηση* όμως δεν υπήρχε. Ό,τι υπάρχει είναι ιδιόκτητο ή μισό.
- ▶ Έτσι, το πώς φτιάχνεται η τιμή μένει ουσιαστικά αδιαφανές — για ερευνητές, ρυθμιστές, μικρότερους παίκτες.

Ερώτημα: αναπαράγονται οι πραγματικές τιμές με ικανοποιητική ακρίβεια από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα;

Η συνεισφορά με μία φράση

Εξ όσων γνωρίζουμε, το **πρώτο μοντέλο** που προσομοιώνει την Προμερήσια Αγορά με **ακρίβεια και πλήρως ανοιχτά** — κώδικας, δεδομένα και μεθοδολογία δημόσια και αναπαραγώγιμα.

$r = 0,84$

συσχέτιση σε ανάλυση 15',
συνεχές 4μηνο

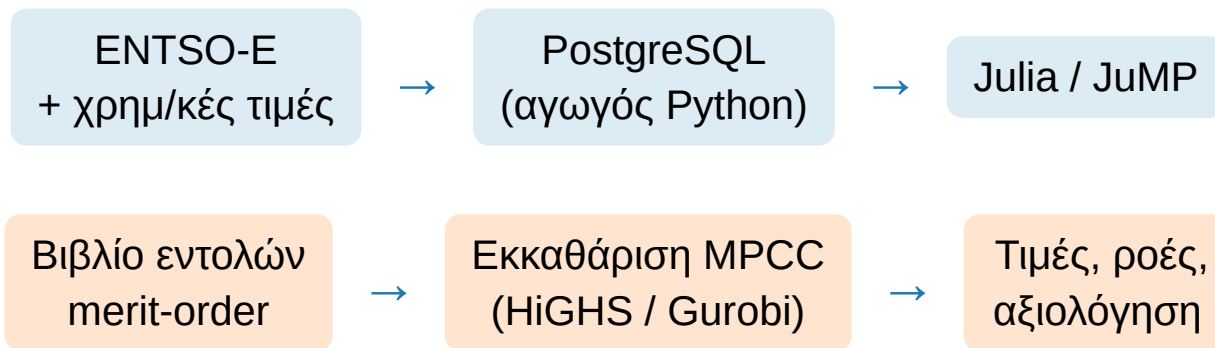
$-2,5 \text{ €/MWh}$

συστηματική απόκλιση (στα
 $91,5 \text{ €/MWh}$)

0,90

διάμεση ενδοημερήσια
συσχέτιση σχήματος

Αρχιτεκτονική συστήματος



- ▶ Πλήρης αλυσίδα: από τα ακατέργαστα δημόσια δεδομένα έως τις τιμές εκκαθάρισης, χωρίς κανένα χειροκίνητο βήμα.
- ▶ Κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται με έκδοση μοντέλου → πλήρης αναπαραγωγιμότητα και εποπτεία της εξέλιξης της ακρίβειας.

Δεδομένα: θεμελιώδη μεγέθη, όχι στατιστική προσαρμογή

- ▶ **ENTSO-E**: μονάδες παραγωγής, προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ, ATC, μη διαθεσιμότητες, ιστορική παραγωγή ανά μονάδα, πληρότητα ταμιευτήρων.
- ▶ **Χρηματιστηριακές τιμές**: φυσικό αέριο TTF (συμβόλαια πρώτου μήνα), δικαιώματα CO₂ (EUA) — ημερήσιες τιμές, αυτόματη συλλογή.
- ▶ **Αυστηρά χωρίς πληροφορία από το μέλλον**: για την ημέρα D χρησιμοποιείται πάντα το κλείσιμο πριν από τη δημοπρασία (D-1) και οι προημερήσιες προβλέψεις.
- ▶ Ελέγξαμε και το αντίθετο — μήπως η αγορά τιμολογεί με παλιότερο ή εξομαλυμένο αέριο; Όχι: η χθεσινή τιμή εξηγεί καλύτερα, όπως προβλέπει το κόστος ευκαιρίας.

Μέθοδος: βιβλίο εντολών οριακού κόστους

Χτίζουμε ένα **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**: πώς θα έμοιαζε η αγορά αν όλοι πρόσφεραν στο οριακό τους κόστος, διαχειριζόμενοι λογικά τους περιορισμούς τους.

- ▶ Κλιμακωτές βαθμίδες επί του SRMC ανά μονάδα
- ▶ Αέριο: $TTF/\eta + EUA \cdot EF + O\&M$ — **κανένα περιθώριο κέρδους**
- ▶ Λιγνίτης: κόστος CO_2 κυρίαρχο ($EF\ 1,25$)
- ▶ Must-run: αποφυγή κύκλων λειτουργίας
- ▶ Υδροηλεκτρικά: αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων (σήμα ξηρασίας)
- ▶ ΑΠΕ: προσφορά σχεδόν μηδενικής τιμής
- ▶ Όρος στενότητας στις ώρες αιχμής
- ▶ Καθαρές εισαγωγές ως σταθερές εγχύσεις

Μέθοδος: εκκαθάριση MPCC

- ▶ Μεγιστοποίηση οικονομικού πλεονάσματος με περιορισμούς συμπληρωματικότητας (Big-M ανά εντολή) — η τιμή δεν επιβάλλεται, προκύπτει.
- ▶ Χρειάζονται **και οι δύο πλευρές** της συμπληρωματικότητας: η οριακή εντολή καρφώνει την τιμή· με τη μία μόνο, η τιμή αιωρείται μέσα σε ένα διάστημα.
- ▶ Πολυζωνικά: συνθήκη σύζευξης τιμών — διαφορά τιμών = μίσθωμα συμφόρησης, μη μηδενικό μόνο σε κορεσμένη διασύνδεση.
- ▶ Ντετερμινιστική ανακατασκευή τιμών από το μοτίβο αποδοχής, με επικύρωση προσήμων των μισθωμάτων.

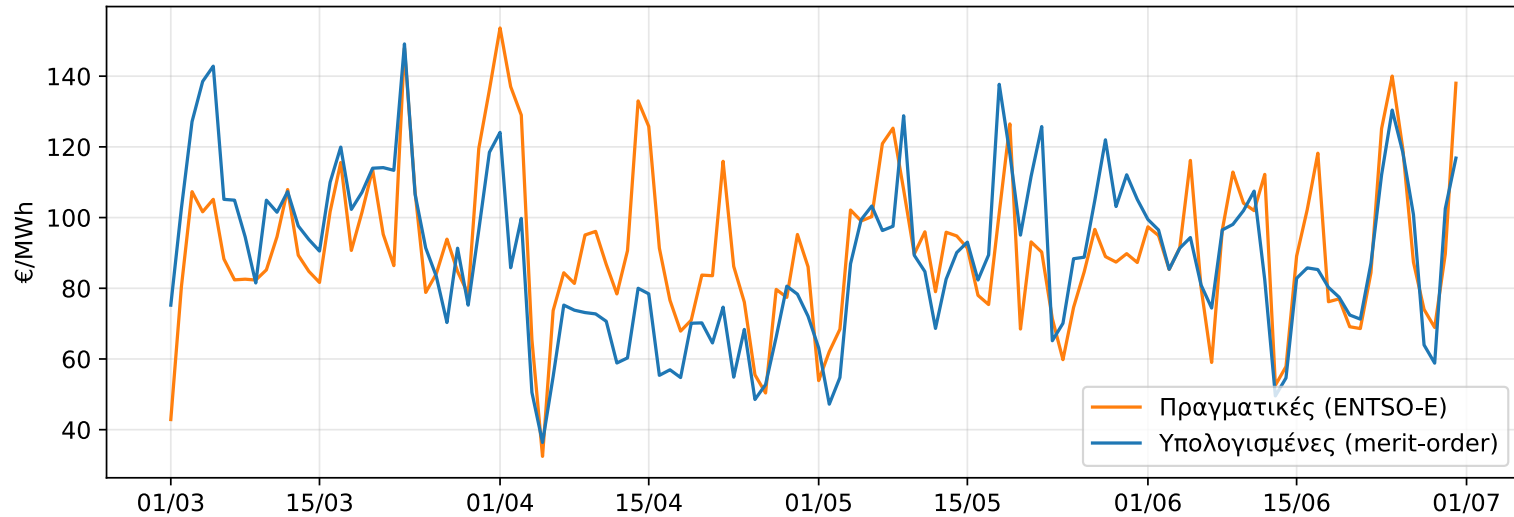
Δίδαγμα: η ανοχή χάσματος MIP 1% επέτρεπε πλασματικές αιχμές 3000 €/MWh (το αντικείμενο κλιμακώνεται με τη ζήτηση στο ανώτατο όριο) — απαιτείται 10^{-6} .

Κύρια αποτελέσματα (GR, 1/3–30/6/2026, 11.712 δεκαπεντάλεπτα)

Μετρική	Τιμή
Συντελεστής συσχέτισης r	0,844
MAE	27,2 €/MWh (29,7% της μέσης τιμής)
RMSE	38,4 €/MWh
Συστηματική απόκλιση	-2,5 €/MWh
R^2 (ως προς $y = x$)	0,637
Μέση υπολογισμένη / πραγματική	89,0 / 91,5 €/MWh

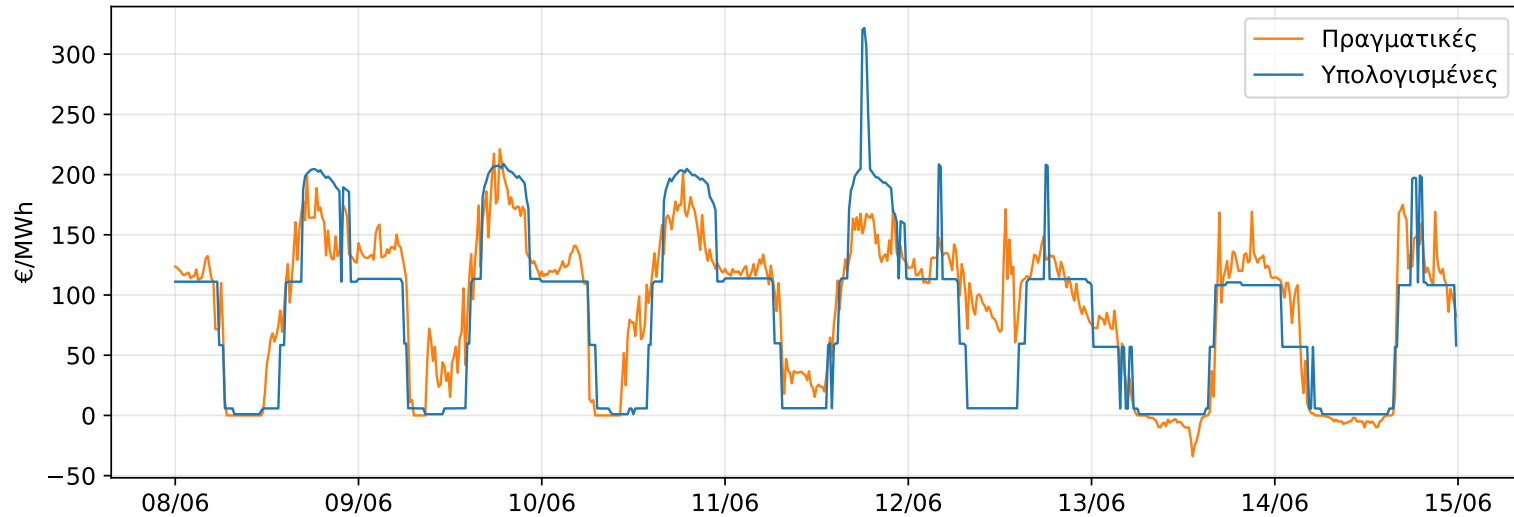
- ▶ Συνεχής περίοδος στη φυσική ανάλυση της αγοράς — όχι επιλεγμένες ημέρες, όχι εκ των υστέρων προσαρμογή.

Τέσσερις μήνες, ημέρα προς ημέρα



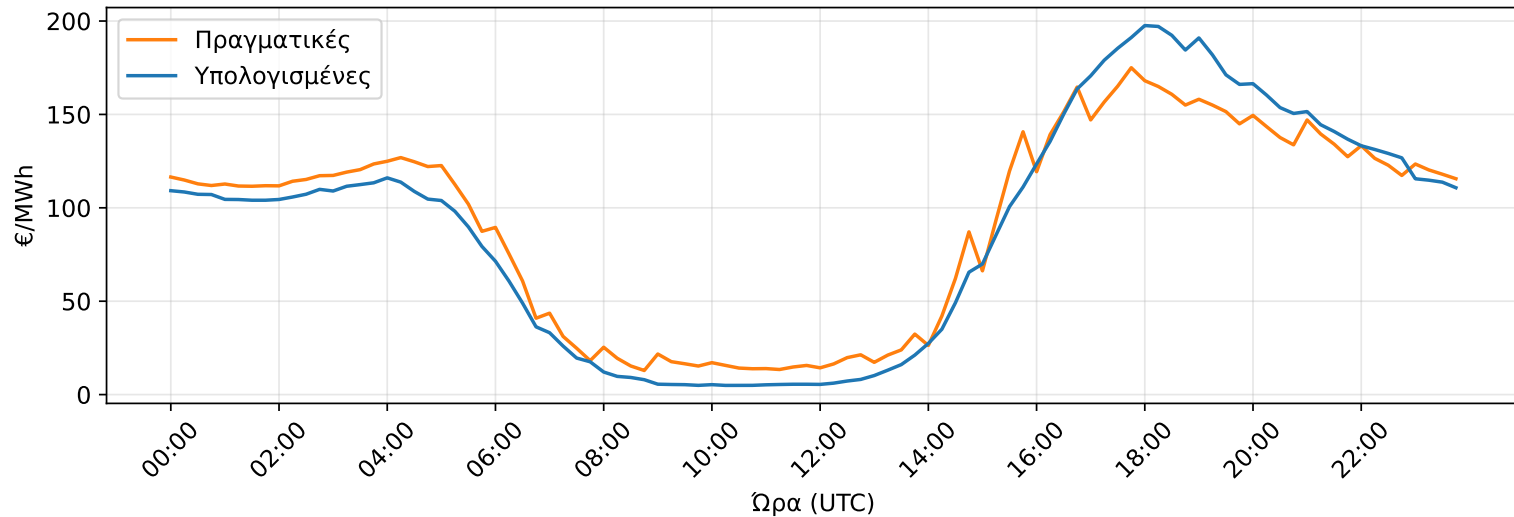
- Το μοντέλο ακολουθεί τις μετακινήσεις του επιπέδου — καύσιμα, ΑΠΕ, ζήτηση — σε όλο το τετράμηνο.

Μία εβδομάδα σε ανάλυση 15 λεπτών



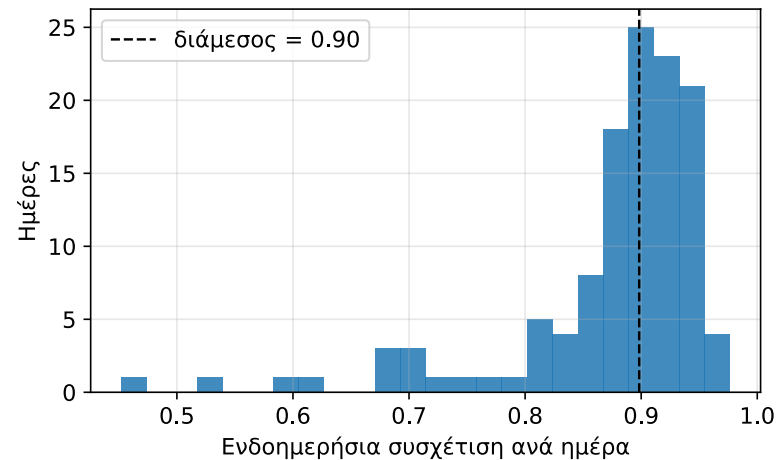
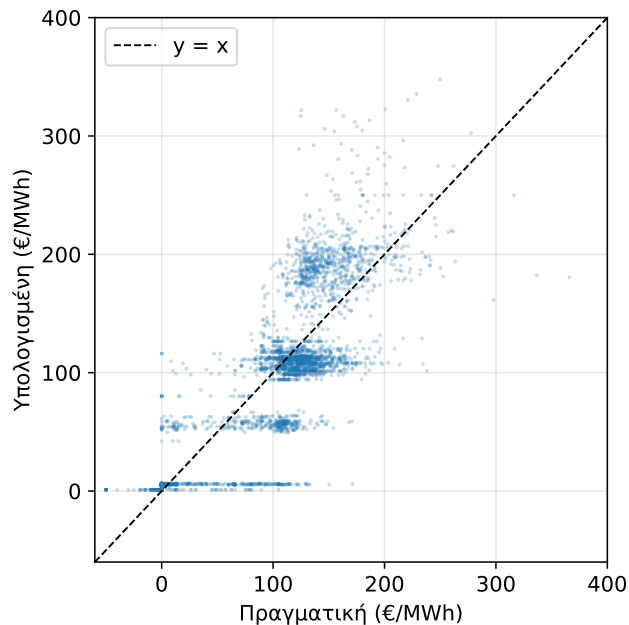
- Μεσημεριανή βουτιά από τα φωτοβολταϊκά, βραδινές αιχμές: το σχήμα βγαίνει δεκαπεντάλεπτο προς δεκαπεντάλεπτο.

Η «καμπύλη πάπιας» ευθυγραμμίζεται



- Τα σημεία καμπής — ανατολή και δύση — έρχονται μόνα τους από τις προβλέψεις ΑΠΕ. Καμία χειροκίνητη ρύθμιση.

Ακρίβεια σε επίπεδο δεκαπενταλέπτου



- ▶ 79% των ημερών με ενδοημερήσια συσχέτιση $> 0,85$
- ▶ 93% των ημερών $> 0,70$

Τι κίνησε την ακρίβεια

Παράγοντας	Επίδραση
Merit-order αντί προσφορών από UC	συσχέτιση εκτός δείγματος 0,79 έναντι 0,64
Πραγματικές τιμές TTF (D-1)	θεμέλιο του επιπέδου τιμών — το αέριο οριακό στις περισσότερες ώρες
Ημερήσιες τιμές EUA αντί ετήσιων	απόκλιση +10 → +1 €/MWh · r 0,797 → 0,805
Αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων	MAE 32,6 → 29,9 εκτός δείγματος
Διόρθωση δεδομένων διαθεσιμότητας	επανένταξη μονάδων που «έτρεχαν σε διακοπή»

- Κανόνας μας: **πρώτα η ορθότητα, μετά οι δείκτες** — κρατήσαμε διορθώσεις που προσωρινά χάλασαν τις μετρικές, γιατί το παλιό «καλύτερο» νούμερο ήταν σφάλματα που αλληλοαναιρούνταν.

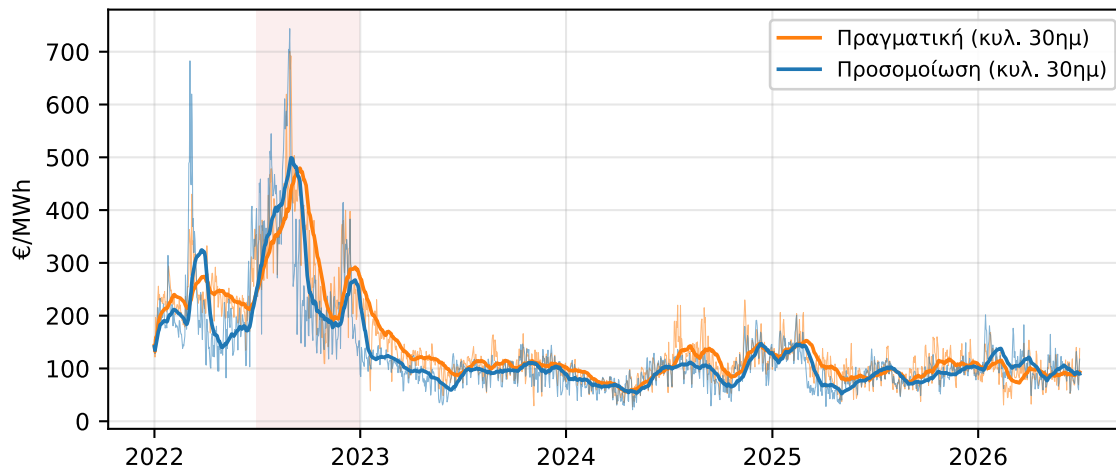
Γενίκευση: σταθερό σύνολο εκτός δείγματος

- ▶ 24 ημέρες 2023–2026, ψευδοτυχαία επιλογή, όλες οι εποχές — **καμία παράμετρος δεν ρυθμίστηκε σε αυτές.**

Μέση ημερήσια συσχέτιση	0,805
MAE	31,4 €/MWh
RMSE	41,8 €/MWh
Απόκλιση	-16,8 €/MWh

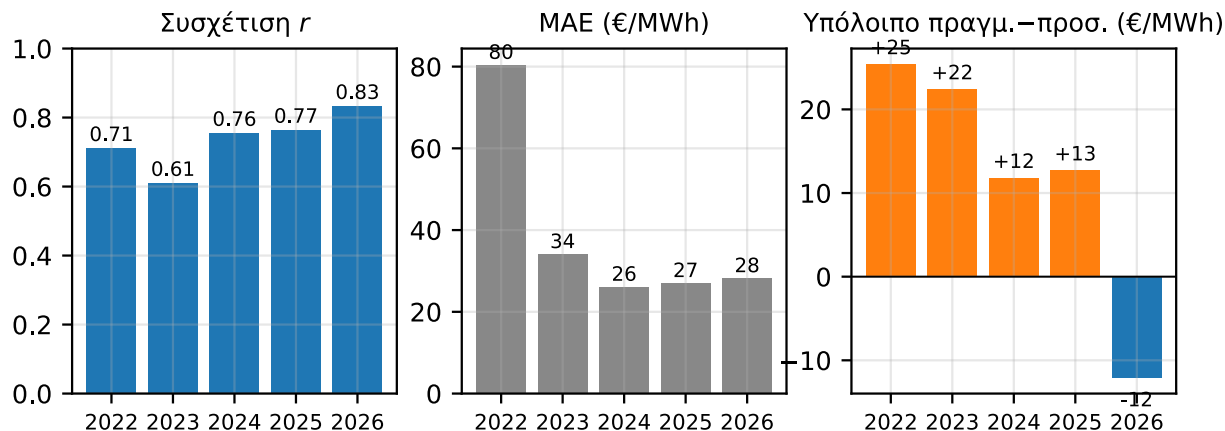
- ▶ Ίδια τάξη ακρίβειας με το τετράμηνο $\Rightarrow$ το μοντέλο γενικεύει, δεν απομνημονεύει.
- ▶ Η αρνητική απόκλιση μαζεύεται σε λίγες ημέρες στενότητας — σε αυτές επιστρέφουμε στην εποπτεία αγοράς.

Πέντε χρόνια, ένα μοντέλο: 2022–2026



- ▶ 1.641 συνεχόμενες ημέρες, καμία ετήσια βαθμονόμηση — το ίδιο μοντέλο από την κρίση ως την εποχή των φωτοβολταϊκών.
- ▶ Συσχέτιση ανά έτος: 0,71 → 0,61 → 0,76 → 0,77 → **0,83** · MAE 26–34 €/MWh μετά την κρίση.

Η κρίση του 2022 — και τι μετρά το υπόλοιπο



- ▶ Δύο διορθώσεις με γενική ισχύ: πραγματική διαθεσιμότητα στόλου (το «φάντασμα» των 3,9 GW λιγνίτη) και απόλυτη έκπτωση αυτο-δέσμευσης. Σφάλμα 2022: $-141 \rightarrow +25$ €/MWh.
- ▶ Το υπόλοιπο πραγματικής-ανταγωνιστικής σβήνει μονότονα: +25, +22, +12, +13, -12 €/MWh — τα υπερκέρδη της κρίσης, μετρημένα.
- ▶ Ιούλ-Δεκ 2022: πραγματικές τιμές **ρυθμιζόμενες** (πλαφόν εσόδων) — το αντιπαράδειγμα σωστά εκκαθαρίζει από πάνω τους.

Πολυζωνική εκκαθάριση (NA Ευρώπη)

Ζώνη	MAE	r
GR	28,3	0,80
BG	39,6	0,70
RO	40,5	0,70
RS	54,6	0,32
HU	79,6	0,37

- ▶ Ενδογενείς ροές υπό ATC + συνθήκη σύζευξης τιμών· αναπαράγεται η ταύτιση GR–BG των ημερών σύζευξης.
- ▶ **Δομικά ευρήματα:** το σύνορο HU–RO εκκαθαρίζεται flow-based από 8/6/2022 (τέλος δεδομένων ATC)· η Σερβία εκτός SDAC.
- ▶ Άρα το φυσικό πεδίο ATC είναι η αλυσίδα GR–BG–RO· η Ουγγαρία είναι δέκτης τιμών από την κεντρική Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό αποτύπωμα: μία μηχανή, 39 ζώνες

Επεκτείναμε την *ίδια* μηχανή εκκαθάρισης από τις 5 ζώνες της NA Ευρώπης σε **39 ζώνες** — από την Ιβηρική ως τα Βαλτικά. Δεν αλλάζει ο αλγόριθμος· αλλάζει **ποια τεχνολογία διαμορφώνει την οριακή τιμή** και έναντι ποιου κόστους ευκαιρίας.

162 → 23,9

μέσο MAE €/MWh στην πορεία
των επαναλήψεων

0,79

μέση συσχέτιση, καμία ζώνη > 36
MAE

0 σημαίες

οπισθοδρόμησης· NA Ευρώπη
ταυτόσημη σε κάθε βήμα

- ▶ **Χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογή:** κάθε σημείο αναφοράς είναι εσωτερική τιμή του μοντέλου, ποτέ πραγματική. Η GR κρατά $r = 0,86$ μέσα στο αποτύπωμα.

Θερμικές περιοχές: το αέριο στο περιθώριο

Περιοχή	Διαμορφωτής τιμής και μοντέλο
NA Ευρώπη	Οριακό αέριο· υδρο σκιάζει το αέριο — το βασικό προφίλ (βαθμίδες SRMC, αξία νερού, πλήρης στενότητα)
Ιβηρική (ES, PT)	Ίδιο αντικείμενο, σχεδόν απομονωμένη, υψηλά φωτοβολταϊκά — ταυτόσημο προφίλ
Ιταλία (7 υποζώνες)	Αέριο με πριμ (παλιές μονάδες, κόστος LNG): $SRMC \times 1,20$ — αλλά η κρίσιμη διόρθωση ήταν το δίκτυο, όχι το κόστος
Ηπειρωτικός πυρήνας (DE_LU, NL, PL, CZ, SK)	Θερμική διαμετακόμιση υψηλών ΑΠΕ, σπάνια πραγματική στενότητα — απαλυμένος όρος στενότητας

- ▶ Το ίδιο αντικείμενο (αέριο οριακό) παντού· η διαφορά είναι πόσο σφιχτός είναι ο στόλος και πόσο συχνά προκύπτει στενότητα.

Κόστος ευκαιρίας: γαλλικά πυρηνικά και άγκυρα δύο περασμάτων

- ▶ **Γαλλία:** ο στόλος αποδείχθηκε σωστός — το κενό ήταν η **θέση προσφοράς** των πυρηνικών εκτός αιχμής, όχι το κόστος καυσίμου. Η EDF προσφέρει σε κόστος ευκαιρίας.
- ▶ Λύση: πάτωμα προσφοράς πυρηνικών 55 €/MWh + άγκυρα στο **0,55** της συζευγμένης τιμής βάσης.

Μηχανισμός δύο περασμάτων: Πέρασμα 1 — μία εκκαθάριση παράγει συζευγμένες τιμές. Πέρασμα 2 — αυτές γίνονται *εσωτερικό* σημείο αναφοράς (ref) και επανατοποθετούν το πυρηνικό πάτωμα ή την αξία νερού στο $\text{anchor_share} \times \text{ref}$. **Καμία πραγματική τιμή δεν μπαίνει** — παραμένει ex-ante αντιπαράδειγμα.

- ▶ Ένας μηχανισμός, πολλές χρήσεις: νορβηγικό/σουηδικό νερό, αλπική αποθήκευση, γαλλικά πυρηνικά, βελγικές εισαγωγές.

Υδροηλεκτρικές περιοχές: η αξία του αποθηκευμένου νερού

- ▶ **Σκανδιναβικά** (NO4, SE1/2, FI, DK1/2): αξία νερού από την πληρότητα ταμιευτήρων, **αποσυνδεδεμένη από το αέριο** — μοντέλο ευκαιρίας ταμιευτήρα.
- ▶ **Νότια Νορβηγία** (NO1, NO2, NO3, NO5): νερό τιμολογημένο έναντι της **ευκαιρίας εξαγωγής** προς την ήπειρο — άγκυρα στο 0,9 της ηπειρωτικής ref.
- ▶ **Νότια Σουηδία** (SE3, SE4): ίδιο αντικείμενο με τη νότια Νορβηγία, μόλις σταματήσουν τα καθυστερημένα εσωτερικά σύνορα να τις λιμοκτονούν.
- ▶ **Αλπικά** (CH, AT): αποθήκευση έναντι της ηπείρου· AT στο 1,1 (πριμ Core), CH στο 0,9 — **μαζί**: η διόρθωση της CH μόνη χαλούσε την AT μέσω του συνόρου.

Δραματικές βελτιώσεις: BE 0,68 → **0,95**· DK2 και LT 0,36/0,42 → **0,87** (καθαρή διάδοση)· SE3/SE4 από τριψήφιο MAE σε 22 €/MWh.

Η αλήθεια του δικτύου: όπου έκρυβαν οι παγίδες

- ▶ **Ρητή vs έμμεση ATC:** CH (εκτός SDAC) και RS ζουν μόνο στον πίνακα ρητής ικανότητας — αλλιώς απομονώνονται.
- ▶ **Συγκεντρωτικοί κωδικοί:** τα σύνορα του IT ανήκουν στις υποζώνες — επαναντιστοίχιση, αλλιώς η Ιταλία islanded (bias $\approx -100 \rightarrow -10$).
- ▶ **Καθυστερημένα κατάλοιπα flow-based** (Σκανδιναβία από 10/2024, Core): «προσφερόμενη ATC» τάξεις κάτω από τη φυσική — SE2 $\rightarrow$ SE3 **118 MW έναντι 5.015**, DE_LU $\rightarrow$ BE **0–1 MW στην αιχμή**.

Θεραπεία (ένα ενιαίο μέτρο): **απόσυρση** του συνόρου + **μόνο εισαγωγές** από παρατηρούμενες ροές + **τιμολόγηση στην τιμή αναφοράς**. Το drop και η άγκυρα είναι μία θεραπεία, όχι δύο.

- ▶ **Επιφύλαξη:** τα νούμερα των 39 ζωνών στηρίζονται σε **ένα παράθυρο 5 ημερών** + το μακρύ ιστορικό της NA Ευρώπης. Πριν από περιφερειακά συμπεράσματα χρειάζονται επικυρωμένοι αριθμοί σε **> 5 περιοχές** και πολύ μακρύτερους ορίζοντες.

Υπολογιστική απόδοση

- ▶ Μία ζώνη-ημέρα (96 δεκαπεντάλεπτα): **10–15 s** συνολικά· πέντε ζώνες: 75–110 s.
- ▶ Συγχώνευση εντολών: $-6\times$ μέγεθος προβλήματος (11.000 $\rightarrow$ 1.700 εντολές) χωρίς επίδραση στις τιμές.
- ▶ Ερωτήματα βάσης: 149 s $\rightarrow$ 9 s ανά ζώνη-ημέρα (δείκτες, sargable κατηγορήματα σε πίνακα 260 εκατ. εγγραφών).
- ▶ Επιλυτές: Gurobi $\approx$ 1 s, HiGHS 7–8 s στο πολυζωνικό MIP — ταυτόσημες τιμές, αποδεδειγμένη βελτιστότητα.
- ▶ Πλήρης επανεκτέλεση τετραμήνου $\times$ 5 ζώνες $\approx$ 2 ώρες $\Rightarrow$ κάθε αλλαγή μοντέλου επαναξιολογείται πλήρως.

Πέρα από την προσομοίωση: εποπτεία αγοράς

- ▶ Αφού το μοντέλο είναι **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**, ό,τι μένει συστηματικά από πάνω του — με το σχήμα πλήρως εξηγημένο — μετράει πόσο απέχει η πραγματική συμπεριφορά προσφορών από την ανταγωνιστική.
- ▶ Λίγες ημέρες στενότητας τρέχουν 40–65 €/MWh πάνω από κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή, με $r \approx 0,9$.

21/5/2025, ημέρα ξηρασίας: 1,1 GW θερμικής ισχύος του δεσπόζοντος παραγωγού σβηστά **χωρίς δηλωμένα βλάβη ή συντήρηση** — ενώ δούλευαν κανονικά τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ημέρες. $RSI \approx 0,8$: χωρίς αυτόν η αιχμή δεν καλύπτεται. Υπονοούμενα περιθώρια έως +260 €/MWh πάνω από το κόστος.

- ▶ Η ίδια ανάλυση **απαλλάσσει** τα υδροηλεκτρικά και τις δηλωμένες συντηρήσεις — η μέθοδος ξέρει να ξεχωρίζει.

Περιορισμοί

- ▶ Μόνο απλές εντολές — χωρίς block / linked / MIC orders του πλήρους EUPHEMIA.
- ▶ Δίκτυο μέσω ATC, χωρίς φυσικούς νόμους ροής· η περιοχή Core απαιτεί flow-based προσέγγιση.
- ▶ Ημερήσια βελτιστοποίηση χωρίς κυλιόμενο ορίζοντα.
- ▶ Τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μονάδων: εκτιμώνται από δημόσια δεδομένα (δεν δημοσιεύονται).
- ▶ Η στρατηγική συμπεριφορά δεν μοντελοποιείται — **σκόπιμα**: αυτό καθιστά τα κατάλοιπα ερμηνεύσιμα.

Μελλοντική εργασία

- ▶ **Εποπτεία αγοράς, συστηματικά:** αυτόματος εντοπισμός αδήλωτα σβηστής ισχύος, παλινδρόμηση των περιθωρίων σε σήματα γνωστά πριν τη δημοπρασία (περιθώριο επάρκειας, ΑΠΕ, ταμιευτήρες), έλεγχος συντονισμού μεταξύ εταιρειών.
- ▶ Σύζευξη βάσει ροών (Core) για ενδογενή αναπαράσταση ΗΥ και επέκταση του πεδίου.
- ▶ Σύνθετοι τύποι εντολών· ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης.
- ▶ Βαθμονόμηση του όρου στενότητας με καθαρή αντί ακαθάριστης ζήτησης.

Συμπέρασμα

Οι τιμές της Προμερήσιας Αγοράς αναπαράγονται από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα, με $r = 0,84$ στο δεκαπεντάλεπτο. Κι εκεί που η πραγματικότητα ξεφεύγει συστηματικά, η απόκλιση πλέον μετρίεται — και ερμηνεύεται.

Κώδικας, δεδομένα, μεθοδολογία:

github.com/philokalia-ai/energy-markets

Ευχαριστώ — ερωτήσεις;